

Tarea 2

Nombre y apellido:

Nicolas Seguel

Número de lista:

49

Puntaje total:

17

5

1. [12p] En este problema comparará el largo promedio de los símbolos con su entropía. Para eso, escoja un texto relativamente largo en castellano. Asegúrese que el archivo con el texto use codificación UTF-8.

2

1. [2p] Explique qué es la codificación UTF-8 y en qué casos los caracteres usarán uno o más bytes.

2

2. [2p] Calcule el largo promedio (L) usado por símbolo de su texto. Un símbolo es equivalente a un carácter. Lo puede hacer dividiendo el número de caracteres por el largo del archivo.

1

3. [2p] Calcule la entropía (H) para los símbolos de su texto. Como función de probabilidad puede usar el histograma. Comente cómo se compara la entropía con el largo promedio calculado en el punto anterior.

0

4. [2p] Calcule nuevamente el largo promedio por símbolo, pero esta vez cada símbolo es un par de caracteres. Por ejemplo, si el texto es "¡qué lindo!" los símbolos serán "¡q", "ué", " l", "in", "do" y "! " (donde se agregó un espacio al final ya que el número de caracteres es impar).

0

5. [2p] Calcule nuevamente la entropía con los símbolos de dos caracteres.

0

6. [2p] Comente como cambia la proporción H/L para los casos de uno o dos caracteres por símbolo.

12

2. [12p] Autocorrelación y densidad espectral de potencia.

4

1. [4p] Escriba un código que encuentre la autocorrelación de una señal:

```
rf = autocorr(f,pos,N)
```

donde $\mathbf{f}$ es la señal, $\mathbf{pos}$ es la posición donde interesa calcular la correlación: el origen de la señal, y N (par) es el largo de la señal que se considerará. Es decir, la señal será $\mathbf{f}[\mathbf{pos}-N/2:\mathbf{pos}+N/2-1]$. Si cualquiera de los índices se extienden más allá de la señal original, puede suponer que ahí vale cero. $\mathbf{rf}$ tendrá largo $2N-1$. Si su software ya contiene una función que calcula la autocorrelación (o correlación, o convolución) la puede utilizar y adaptarla.

4

2. [4p] Pruebe su función con una señal generada artificialmente (por ejemplo una senoide con ruido) y con un segmento de audio monofónico y normalizado a ± 1 . Ojalá sea simple, por ejemplo una flauta emitiendo distintos tonos

o la lectura de vocales. Empleando su función grafique la autocorrelación en distintas posiciones. Utilice un largo N suficientemente largo como para apreciar la forma de la autocorrelación, pero suficientemente corto para no hacer excesiva la carga computacional.

4

3. [4p] Para las mismas posiciones del punto anterior calcule y grafique la densidad espectral de potencia.